의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 서울대학교산학협력단

【특허고객번호】 1-2007-050924-2

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인코리아나

【대리인번호】 9-2001-100001-3

【지정된변리사】 변리사 박해선, 변리사 이윤민

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2019-0033994

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0546142-55

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인코리아나 (서명 또는 인)

의견내용

I. 거절이유

2019 년 특허출원 제 0033994 호 (이하, '본원' 이라 함) 는 "모노옥시게나아제를 포함하는 생촉매 조성물 및 이를 이용한 에쿠올 수산화 유도체의 제조 방법" 에 관한 것으로서, 2019 년 3 월 26 일자로 출원된 후, 2020 년 8 월 10 일자로 다음과 같은 거절이유를 통지받은 바 있습니다:

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-17항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항, 제2항, 제7항, 제8항, 제14항 내지 제17항	특허법 제29조제1항제2호
2	청구항 제1항 내지 제17항	특허법 제29조제2항
3	발명의 설명	특허법 제42조제3항제1호
4	청구항 제1항 내지 제17항	특허법 제42조제4항제1호

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항, 제2항, 제7항, 제8항, 제14항 내지 제17항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명이거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명이므로 특허법 제29조제1항제2호에 해당되어 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

-인용발명1: 이평강, 박사학위논문, 서울대학교 대학원 (2019.01.01.)
-인용발명5: 공개특허공보 제10-2018-0099380호(2018.09.05.)

1) 청구항 1 발명은 모노옥시게나아제, 모노옥시게나아제를 코딩하는 유전자를 포함하는 재조합 미생물, 또는 상기 재조합 미생물을 포함하는 세포 배양액 또는 세포 추출물을 포함하는 에쿠올로부터 에쿠올 수산화 유도체를 제조하기 위한 생촉매 조성물에 관한 발명입니다.

이에 대해, 인용발명1에는 모노옥시게나아제, 모노옥시게나아제를 코딩하는 유전자를 포함하는 재조합 미생물, 또는 상기 재조합 미생물을 포함하는 세포 배양액 또는 세포 추출물을 포함하는 에쿠올로부터 에쿠올 수산화 유도체를 제조하기 위한 생촉매 조성물이 이미 개시되어 있습니다.

따라서 청구항 1 발명은 인용발명1에 개시된 발명과 동일한 발명입니다.

(중략)

2. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제17항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

-인용발명1: 이명강, 박사학위논문, 서울대학교 대학원 (2019.01.01.)
-인용발명2: NCBI Reference Sequence No. WP_034650258.1 (2018.02.02.)
-인용발명3: NCBI Reference Sequence No. WP_014145542.1 (2011.12.12.)
-인용발명4: NCBI Reference Sequence No. WP_000801473.1 (2016.02.08.)
-인용발명5: 공개특허공보 제10-2018-0099380호(2018.09.05.)

1) 청구항 1, 2, 7, 8, 14-17 발명은 인용발명1 또는 인용발명5에 개시된 발명과 동일한 발명(특허법제29조제1항제2호의 규정에 의한 거절이유 참조)에 해당합니다.

따라서 청구항 1, 2, 7, 8, 14-17 발명은 인용발명1로부터 또는 인용발명5로부터 이 발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자' 라 함)이 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

(중략)

8) 청구항 14 발명은 제 1 항 내지 제 13 항 중 어느 한 항의 생촉매 조성물의 존재 하에서, 에쿠올을 포함하는 반응물을 반응시켜 에쿠올 수산화 유도체를 얻는 단계를 포함하는 에쿠올 수산화 유도체의 제조 방법에 관한 발명입니다.

이 의견제출통지서에 기재한 바와 같이, 통상의 기술자라면 인용발명1 및 인용발명2로부터 출원발명의 청구항 3, 4, 9, 10 발명을 쉽게 도출할 수 있고, 통상의 기술자라면 인용발명1 및 인용발명3으로부터 출원발명의 청구항 5, 11 발명을 쉽게 도출할 수 있으며, 통상의 기술자라면 인용발명1 및 인용발명4로부터 출원발명의 청구항 6, 12, 13 발명을 쉽게 도출할 수 있습니다.
또한 인용발명1에는 상기 생촉매 조성물의 존재 하에서, 에쿠올을 포함하는 반응물을 반응시켜 에쿠올 수산화 유도체를 얻는 단계를 포함하는 에쿠올 수산화 유도체의 제조 방법이 공지되어 있습니다.

따라서 청구항 14 발명은 인용발명1 및 인용발명2로부터, 인용발명1 및 인용발명3으로부터 또는 인용발명1 및 인용발명4로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있습니다.

(중략)

16) 청구항 14 발명은 제 1 항 내지 제 13 항 중 어느 한 항의 생촉매 조성물의 존재 하에서, 에쿠올을 포함하는 반응물을 반응시켜 에쿠올 수산화 유도체를 얻는 단계를 포함하는 에쿠올 수산화 유도체의 제조 방법에 관한 발명입니다.

이 의견제출통지서에 기재한 바와 같이, 통상의 기술자라면 인용발명2 및 인용발명5로부터 출원발명의 청구항 3, 4, 9, 10 발명을 쉽게 도출할 수 있고, 통상의 기술자라면 인용발명3 및 인용발명5로부터 출원발명의 청구항 5, 11 발명을 쉽게 도출할 수 있으며, 통상의 기술자라면 인용발명4 및 인용발명5로부터 출원발명의 청구항 6, 12, 13 발명을 쉽게 도출할 수 있습니다.

또한 인용발명5에는 상기 생촉매 조성물의 존재 하에서, 에쿠올을 포함하는 반응물을 반응시켜 에쿠올 수산화 유도체가 제조되는 것이 이미 공지되어 있습니다.

따라서 청구항 14 발명은 인용발명2 및 인용발명5로부터, 인용발명3 및 인용발명5로부터 또는 인용발명4 및 인용발명5로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있습니다.

(중략)

3. 이 출원은 발명의 설명의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제3항 제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

출원발명의 발명의 설명은 모노옥시게나아제, 모노옥시게나아제를 코딩하는 유전자를 포함하는 재조합 미생물, 또는 상기 재조합 미생물을 포함하는 세포 배양액 또는 세포 추출물을 포함하는 에쿠올로부터 에쿠올 수산화 유도체를 제조하기 위한 생촉매 조성물(청구항 1-13 발명); 제 1-13 항 중 어느 한 항의 생촉매 조성물의 존재 하에서, 에쿠올을 포함하는 반응물을 반응시켜 에쿠올 수산화 유도체를 얻는 단계를 포함하는 에쿠올 수산화 유도체의 제조 방법(청구항 14-17 발명);과 관련이 있습니다.

그러나 출원발명의 발명의 설명에는 모노옥시게나아제로 서열번호 1의 아미노산 서열로 나타내는 티로시나아제, 또는 서열번호 1의 아미노산 서열로 나타내는 티로시나아제에서 209 번째 아르기닌이 시스테인, 페닐알라닌 또는 세린으로 치환된 돌연변이 티로시나아제;
모노옥시게나아제로 서열번호 2의 아미노산 서열로 나타내는 시토크롬 P450;
모노옥시게나아제로 서열번호 3의 아미노산 서열로 나타내는 HpaB를 포함하거나, 서열번호 3의 아미노산 서열로 나타내는 HpaB에서 292 번째 트레오닌, 464 번째 아르기닌이 알라닌으로 치환된 돌연변이 4-하이드록시페닐아세테이트 3-하이드록실라아제;의 특정의 모노옥

시게나아제를 에쿠올과 반응시켜 특정의 에쿠올 수산화 유도체인 3' -하이드록시-에쿠올, 6-하이드록시-에쿠올, 8-하이드록시-에쿠올 및 6,3' -다이하이드록시-에쿠올이 제조되는 것이 구체적인 실시예와 함께 기재되어 있을 뿐,

상기 특정의 모노옥시게나아제 이외의 다른 모노옥시게나이제가 에쿠올과 반응되어 상기 특정의 에쿠올 수산화 유도체 이외의 다른 에쿠올 수산화 유도체가 제조되는 것과 관련된 구체적인 실시예, 구체적인 근거 등이 전혀 기재되어 있지 않습니다.

또한 상기 특정의 모노옥시게나아제 이외의 다른 모든 모노옥시게나이제가 에쿠올과 반응되어 상기 특정의 에쿠올 수산화 유도체 이외의 다른 모든 에쿠올 수산화 유도체가 제조될 수 있다는 것이 통상의 기술자에게 자명한 사항이라 볼 수 없으며, 이를 확인하기 위해서는 통상의 기술자에게 과도한 노력이 요구됩니다.

따라서 출원발명은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 발명의 설명을 기재한 것이라 할 수 없습니다.

4. 이 출원은 청구범위의 청구항 제1항 내지 제17항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

청구항 1-13 발명은 모노옥시게나아제, 모노옥시게나아제를 코딩하는 유전자를 포함하는 재조합 미생물, 또는 상기 재조합 미생물을 포함하는 세포 배양액 또는 세포 추출물을 포함하는 에쿠올로부터 에쿠올 수산화 유도체를 제조하기 위한 생촉매 조성물에 관한 발명입니다.

청구항 14-17 발명은 제 1-13 항 중 어느 한 항의 생촉매 조성물의 존재 하에서, 에쿠올을 포함하는 반응물을 반응시켜 에쿠올 수산화 유도체를 얻는 단계를 포함하는 에쿠올 수산화 유도체의 제조 방법에 관한 발명입니다.

그러나 출원발명의 발명의 설명에는 모노옥시게나아제로 서열번호 1의 아미노산 서열로 나타내는 티로시나아제, 또는 서열번호 1의 아미노산 서열로 나타내는 티로시나아제에서 209 번째 아르기닌이 시스테인, 페닐알라닌 또는 세린으로 치환된 돌연변이 티로시나아제;

모노옥시게나아제로 서열번호 2의 아미노산 서열로 나타내는 시토크롬 P450;

모노옥시게나아제로 서열번호 3의 아미노산 서열로 나타내는 HpaB를 포함하거나, 서열번호 3의 아미노산 서열로 나타내는 HpaB에서 292 번째 트레오닌, 464 번째 아르기닌이 알라닌으로 치환된 돌연변이 4-하이드록시페닐아세테이트 3-하이드록실라아제;의 특정의 모노옥시게나아제를 에쿠올과 반응시켜 특정의 에쿠올 수산화 유도체인 3' -하이드록시-에쿠올, 6-하이드록시-에쿠올, 8-하이드록시-에쿠올 및 6,3' -다이하이드록시-에쿠올이 제조되는 것이 구체적인 실시예와 함께 기재되어 있을 뿐,

상기 특정의 모노옥시게나아제 이외의 다른 모노옥시게나이제가 에쿠올과 반응되어 상기 특정의 에쿠올 수산화 유도체 이외의 다른 에쿠올 수산화 유도체가 제조되는 것과 관련된 구체적인 실시예, 구체적인 근거 등이 전혀 기재되어 있지 않습니다.

또한 상기 특정의 모노옥시게나아제 이외의 다른 모든 모노옥시게나이제가 에쿠올과 반응되어 상기 특정의 에쿠올 수산화 유도체 이외의 다른 모든 에쿠올 수산화 유도체가 제조될 수 있다는 것이 통상의 기술자에게 자명한 사항이라 볼 수 없습니다.

따라서 청구항 1-17 발명은 발명의 설명에 의해 뒷받침되는 것이라 할 수 없습니다.

[첨 부]
첨부1 이명강, 박사학위논문, 서울대학교 대학원 (2019.01.01.) 1부.
첨부2 NCBI Reference Sequence No. WP_034650258.1 (2018.02.02.) 1부.
첨부3 NCBI Reference Sequence No. WP_014145542.1 (2011.12.12.) 1부.
첨부4 NCBI Reference Sequence No. WP_000801473.1 (2016.02.08.) 1부.
첨부5 공개특허공보 제10-2018-0099380호(2018.09.05.) 1부. 끝.

이에, 출원인은 본 의견서와 동일자로 다음과 같은 내용의 보정서를 제출하면서, 상기 거절이유에 대한 의견을 개진하고자 합니다.

한편, 본원에 대한 모든 보정 및 의견서에서의 주장 내용은 모두 특허 결정을 앞당기기 위한 것일 뿐, 권리 범위 해석에 있어서 균등범위를 포기하려는 의도는 전혀 아님을 밝혀두는 바입니다.

II. 보정내용

- 거절이유 1 내지 4 와 관련하여

(1) 본 출원인은, ⅰ) 본원 청구항 1 의 모노옥시게나아제를 "4-하이드록시페닐아세테이트 3-하이드록실라아제의 옥시게나아제 성분 (HpaB) 및 4-하이드록시페닐아세테이트 3-하이드록실라아제의 환원효소 성분 (HpaC) 을 포함하는 4-하이드록시페닐아세테이트 3-하이드록실라아제" 로 한정하고, ⅱ) 상기 HpaB 를 "서열번호 3 의 아미노산 서열로 나타내는 HpaB 에서, 292 번째 트레오닌, 464 번째 세린 또는 469 번째 아르기닌이 알라닌으로 치환된 돌연변이 HpaB" 로 한정하였으며, ⅲ) 에쿠올 수산화 유도체를 "3'-하이드록시-에쿠올, 6-하이드록시-에쿠올 및 6, 3'-다이하이드록시-에쿠올로 이루어지는 군으로부터 선택되는 하나 이상의 화합물" 로 한정하였습니다. 상기 보정은 본원 명세서 식별번호 [0058], [0062] 및 [0063] 등의 기재 내용을 근거로 합니다.

(2) 상기 보정에 따라, 청구항 2 내지 6 및 8 내지 12 를 삭제하고, 청구항 및 인용항의 번호를 다음과 같이 정리하였습니다:

보정 전 항 번호	보정 후 항 번호	보정 전 인용항 번호	보정 후 인용항 번호
7	2	1	1
13	3	6	1
14	4	1 내지 13 중 어느 하나	1 내지 3 중 어느 하나
15	5	14	4
16	6	15	5
17	7	14	4

보다 구체적인 보정 내용은 본 의견서와 동일자로 제출하는 명세서 등 보정서를 참조하여 주시기 바랍니다.

상기 보정은 모두 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 이루어진 것이므로, 특허법 제47조 제2항에 의한 적합한 보정이라고 사료됩니다.

III. 거절이유에 대한 출원인의 의견

1. 거절이유 1 및 2 에 대하여

심사관님께서는, 본원 청구항 1, 2, 7, 8 및 14 내지 17 은 하기 인용발명 1 또는 5 에 기재된 것과 동일하고 (거절이유 1, 신규성 흠결), 또한, 청구항 1 내지 17 의 발명은 하기 인용발명 1 또는 5 (청구항 1, 2, 7, 8), 인용발명 1 또는 5 및 인용발명 2 의 결합 (청구항 3, 4, 9 및 10), 인용발명 1 또는 5 및 인용발명 3 의 결합 (청구항 5 및 11), 인용발명 1 또는 5 및 인용발명 4 의 결합 (청구항 6, 12 및 13), 인용발명 1 또는 5 및 인용발명 2 내지 4 중 어느 하나의 결합 (청구항 14-17) 으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있다고 지적하셨습니다 (거절이유 2, 진보성 흠결).

인용발명 1: 이평강, 박사학위논문, 서울대학교 대학원 (2019.01.01.)

인용발명 2: NCBI Reference Sequence No. WP_034650258.1 (2018.02.02.)

인용발명 3: NCBI Reference Sequence No. WP_014145542.1 (2011.12.12.)

인용발명 4: NCBI Reference Sequence No. WP_000801473.1 (2018.02.08.)

인용발명 5: 공개특허공보 제10-2018-0099380호(2018.09.05.)

이에 본 출원인은, 상기 **II. 보정 내용**에서 말씀드린 바와 같이, 본원의 청구범위를 보정하였으며, 이로써 보정 후 본원 청구항 1 및 4 내지 7 의 발명은 인용발명 1 또는 5 에 의해 신규성이 부정되지 않고, 보정 후 본원 청구항 전항의 발명은 인용발명 1 또는 5, 또는 인용발

명 1 또는 5 및 인용발명 2 내지 4 중 어느 하나의 결합에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 판단하는 바, 이하에서 구체적으로 말씀드리고자 합니다.

이와 관련하여, 보정 후 청구항 1 의 신규성 및 진보성이 인정될 경우, 상기 본원 청구항 1 의 기술적 특징을 모두 포함하는 나머지 청구항들의 신규성 및 진보성도 인정될 것입니다. 이에, 이하에서는 본원 청구항 1 을 본 거절이유에서 지적된 인용발명들과 대비하여 본원 발명의 신규성 및 진보성에 대해 말씀드리도록 하겠습니다.

가. 본원발명의 요지

본원발명은 하기와 같은 생촉매 조성물에 관한 것입니다:

「모노옥시게나아제, 모노옥시게나아제를 코딩하는 유전자를 포함하는 재조합 미생물, 또는 상기 재조합 미생물을 포함하는 세포 배양액 또는 세포 추출물을 포함하는, 에쿠올로부터 에쿠올 수산화 유도체를 제조하기 위한 생촉매 조성물로서,

상기 모노옥시게나아제는 4-하이드록시페닐아세테이트 3-하이드록실라아제의 옥시게나아제 성분 (HpaB) 및 4-하이드록시페닐아세테이트 3-하이드록실라아제의 환원효소 성분 (HpaC) 을 포함하는 4-하이드록시페닐아세테이트 3-하이드록실라아제이고,

상기 HpaB 는 서열번호 3 의 아미노산 서열로 나타내는 HpaB 에서, 292 번째 트레오닌, 464 번째 세린 또는 469 번째 아르기닌이 알라닌으로 치환된 돌연변이 HpaB 이고,

상기 에쿠올 수산화 유도체는 3'-하이드록시-에쿠올, 6-하이드록시-에쿠올 및 6, 3'-다이하이드록시-에쿠올로 이루어지는 군으로부터 선택되는 하나 이상의 화합물인, 생촉매 조성물.」(보정 후 본원 청구항 1)

나. 인용발명들의 개시내용

인용발명 1 은 에쿠올 생산 경로를 구성하는 4 개의 핵심적인 효소인 다이드제인 환원효소 (DZNR), 다이하이드로다이드제인 라세미화 효소 (DDRC), 다이하이드로다이드제인 환원효소 (DHDR), 테트라하이드로다이드제인 환원효소 (THDR) 를 포함하는 재조합 대장균을 이용하여 전세포 미생물 반응계에서 에쿠올을 생산하는 방법에 관한 것입니다 (인용발명 1 의 요약).

인용발명 2 는 바실러스 메가테리움 (Bacillus megaterium) 의 티로시나아제의 아미노산 서열에 관한 것이고, 인용발명 3 은 스트렙토마이시스 케틸리아 (Streptomyces cattleya) 의 시토크롬 P450 의 아미노산 서열에 관한 것이며, 인용발명 4 는 장내세균

(Enteriobacteriaceae) 의 4-하이드록시페닐아세테이트 3-모노옥시게나아제의 아미노산 서열에 관한 것입니다.

인용발명 5 는 다이드제인 환원효소 (DZNR), 다이하이드로다이드제인 라세미화 효소 (DDRC), 다이하이드로다이드제인 환원효소 (DHDR), 테트라하이드로다이드제인 환원효소 (THDR) 를 포함하는 재조합 대장균을 이용하여 다이드제인 또는 제니스테인으로부터 에쿠올, 디하이드로에쿠올, 5-하이드록시-에쿠올 및 5-하이드록시-디하이드로에쿠올을 선택적 및 효율적으로 합성하는 방법에 관한 것입니다 (인용발명 5 의 요약).

다. 본원발명의 신규성

보정 후 본원 청구항 1 은 4-하이드록시페닐아세테이트 3-하이드록실라아제를 포함하는 생촉매 조성물에 관한 것으로, 4-하이드록시페닐아세테이트 3-하이드록실라아제의 옥시게나아제 성분 (HpaB) 이 야생형이 아닌 서열번호 3 의 아미노산 서열로 나타내는 HpaB (야생형 HpaB) 에서, 292 번째 트레오닌, 464 번째 세린 또는 469 번째 아르기닌이 알라닌으로 치환된 돌연변이 HpaB 인 것을 특징으로 하며, 이는 보정 전 청구항 6 에 기재된 내용을 더욱 한정한 것입니다.

상기 보정 전 청구항 6 은 본 거절이유에서 지적되지 않은 청구항인바, 이로써 본 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

라. 본원발명의 진보성

상기 '**다. 본원발명의 신규성**' 에서 말씀드린 바와 같이, 보정 후 본원 청구항 1 은 생촉매 조성물에 포함된 4-하이드록시페닐아세테이트 3-하이드록실라아제의 옥시게나아제 성분 (HpaB) 이 야생형이 아닌 특정 돌연변이형인 것을 특징으로 합니다.

반면, 인용발명 1 에는 야생형 4-하이드록시페닐아세테이트 3-하이드록실라아제를 이용하여 에쿠올 유도체를 제조한 예만 개시되어 있을 뿐이며, 야생형이 아닌 돌연변이형 4-하이드록시페닐아세테이트 3-하이드록실라아제를 이용한 것에 대해서는 개시된 바가 전혀 없습니다. 또한, 이와 같은 돌연변이형 4-하이드록시페닐아세테이트 3-하이드록실라아제에 대해서는 인용발명 2 내지 5 에도 개시된 바가 전혀 없습니다.

따라서, 보정 후 본원 청구항 1 의 구성은 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 5 로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이 결코 아닙니다.

한편, 본원 명세서의 실시예 4 에는 대장균으로부터 유래한 4-하이드록시페닐아세테이트 3-하이드록실라아제의 T292A, S464A 또는 S469A 돌연변이 효소가 야생형에 비해 6-하이드록시-에쿠올 (6-OHE) 에 대한 수산화 선택성이 2 ~ 16 배 향상된 효과가 기재되어 있습니다 (도 6).

반면, 이와 같은 돌연변이형 4-하이드록시페닐아세테이트 3-하이드록실라아제를 포함하는 생촉매 조성물이 갖는 효과에 대해 인용발명 1 내지 5 에는 개시된 바가 전혀 없습니다.

따라서, 보정 후 본원 청구항 1 의 효과는 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 5 로부터 용이하게 예측할 수 있는 것이 결코 아닙니다.

마. 소결

상기를 종합하여 볼 때, 보정 후 청구항 1 발명은 인용발명 1 또는 5 에 의해 신규성이 부정되는 것이 아니며, 인용발명 1 또는 5, 또는 인용발명 1 또는 5 및 인용발명 2 내지 4 중 어느 하나의 결합에 의해 진보성이 부정되는 것이 아닙니다. 또한, 청구항 1 의 기술적 특징을 그대로 포함하는 보정 후 청구항 2 내지 7 역시 상기 인용발명들에 의해 신규성 및 진보성이 부정되는 것이 아닙니다.

이로써 본 거절이유는 해소된 것으로 사료되는바, 부디 본 거절이유를 재고하여 주시기 바랍니다.

2. 거절이유 3 및 4 에 대하여

심사관님께서는, 출원발명의 발명의 설명에는 모노옥시게나아제로 서열번호 1 의 아미노산 서열로 나타내는 티로시나아제, 또는 서열번호 1 의 아미노산 서열로 나타내는 티로시나아제에서 209번째 아르기닌이 시스테인, 페닐알라닌 또는 세린으로 치환된 돌연변이 티로시나아제; 모노옥시게나아제로 서열번호 2 의 아미노산 서열로 나타내는 시토크롬 P450; 서열번호 3 의 아미노산 서열로 나타내는 HpaB 를 포함하거나, 서열번호 3 의 아미노산 서열로 나타내는 HpaB 에서, 292 번째 트레오닌, 464 번째 아르기닌이 알라닌으로 치환된 돌연변이 4-하이드록시페닐아세테이트 3-하이드록실라아제; 의 특정 모노옥시게나아제를 에쿠올과 반응시켜 특정의 에쿠올 수산화 유도체인 3'-하이드록시-에쿠올, 6-하이드록시-에쿠올, 8-하이드록시-에쿠올 및 6,3'-다이하이드록시-에쿠올이 제조되는 것이 구체적인 실시예와 함께 기재되어 있을 뿐, 상기 특정 모노옥시게나아제 이외의 다른 모노옥시게나아제가 에쿠올과 반응되어 상기 특정의 에쿠올 수산화 유도체 이외의 다른 에쿠

올 수산화 유도체가 제조되는 것과 관련된 구체적인 실시예, 구체적인 근거 등이 전혀 기재되어 있지 않은바, 출원발명은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 발명의 설명이 기재되어 있지 않고 (거절이유 3), 또한, 청구항 1-17 발명은 발명의 설명에 의해 뒷받침되는 것이라 할 수 없다 (거절이유 4) 고 지적하셨습니다.

이에 본 출원인은, 상기 **II. 보정 내용**에서 말씀드린 바와 같이, ⅰ) 본원 청구항 1 의 모노옥시게나아제를 돌연변이 HpaB 를 포함하는 4-하이드록시페닐아세테이트 3-하이드록실라아제로 한정하고, ⅱ) 상기 돌연변이 HpaB 를 서열번호 3 의 아미노산 서열로 나타내는 HpaB 에서, 292 번째 트레오닌, 464 번째 세린 또는 469 번째 아르기닌이 알라닌으로 치환된 돌연변이 HpaB 로 한정하였으며, ⅲ) 에쿠올 수산화 유도체의 범위를 3'-하이드록시-에쿠올, 6-하이드록시-에쿠올 및 6, 3'-다이하이드록시-에쿠올로 이루어지는 군으로부터 선택되는 하나 이상의 화합물로 한정하였습니다.

관련하여, 본원 명세서 식별번호 [0062] 에는, 『본 발명의 다른 구현예에서는, 대장균으로부터 유래된 4-하이드록시페닐아세테이트 3-하이드록실라아제의 아미노산 서열 중 292 번째 트레오닌, 464 번째 세린 또는 469 번째 아르기닌이 글리신, 알라닌, 발린, 류신 또는 이소류신으로 치환된 돌연변이 4-하이드록시페닐아세테이트 3-하이드록실라아제가 제조된다. 바람직하게는, 상기 돌연변이 4-하이드록시페닐아세테이트 3-하이드록실라아제는 292 번째 트레오닌의 알라닌으로의 치환 (T292A), 464 번째 세린의 알라닌으로의 치환 (S464A), 또는 469 번째 아르기닌의 알라닌으로의 치환 (R469A) 을 포함한다.』 고 기재되어 있고, 식별번호 [0063] 에는 『상기 생촉매 조성물은 S-에쿠올로부터 에쿠올 수산화 유도체를 합성하는 반응에 이용된다. 상기 에쿠올 수산화 유도체는 바람직하게는 오르토-수산화에쿠올이나, 이에 한정되는 것은 아니며, 상기 오르토-수산화에쿠올은 3'-하이드록시-에쿠올, 6-하이드록시-에쿠올, 8-하이드록시-에쿠올 및 6, 3'-다이하이드록시-에쿠올을 포함한다.』 고 기재되어 있습니다.

또한, 본원 명세서의 실시예 4 에는 대장균으로부터 유래한 4-하이드록시페닐아세테이트 3-하이드록실라아제의 T292A, S464A 또는 S469A 돌연변이 효소를 이용하여 3'-하이드록시 에쿠올 (3'-OHE), 6-하이드록시 에쿠올 (6-OHE) 및 6,3'-다이하이드록시-에쿠올 (6,3'-diOHE) 을 제조한 예가 기재되어 있습니다 (도 6).

따라서, 보정된 본원 청구항 1 의 범위는 본원 실시예와 동등한 범위로서, 본원 실시예를 포함한 발명의 설명에 의해 충분히 뒷받침되며, 통상의 기술자라면 본원 명세서 및 실시예에 기재 내용에 근거하여, 본원발명의 효과를 명확히 이해하고 이를 용이하게 재현할 수 있을 것입니다. 이에, 본원 발명의 설명은 통상의 기술자가 본원 청구범위의 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재된 것입니다.

이로써 본 거절이유는 해소된 것으로 사료되오니, 부디 본 거절이유를 재고하여 주시기 바랍니다.

IV. 결론

이상의 의견 개진과 동일자로 제출하는 보정서에 의해 본 거절이유를 모두 해소하였다고 판단되오니, 심사관님께서는 본 의견서 및 동일자 제출하는 보정서로써 본원을 재심사하시어 부디 특허결정하여 주시기 바랍니다.